

CI/CD

*Github Action -
Publicar Imagem
Docker*

PAULO R T CÂNDIDO

Marketplace Github Action

É uma **unidade de tarefa isolada** e reutilizável. É um script ou comando que executa uma etapa específica dentro de um fluxo de automação (como baixar o código, rodar testes ou fazer o build do Docker).

<https://github.com/marketplace?type=actions>

O **GitHub Actions Marketplace** é uma plataforma centralizada onde desenvolvedores compartilham e encontram **ações (Actions) pré-configuradas** para automatizar fluxos de trabalho.

Fork - repositório exemplo

<https://github.com/prtcandido/ghadockerexemplo.git>

Criar Variáveis

Code and automation

Branches

Tags

Rules

Actions

Models

Webhooks

Copilot

Environments

Codespaces

Pages

Security and quality

Advanced Security

Deploy keys

* Secrets and variables

Actions

Secrets

Variables

Environment variables

This environment has no variables.

Manage environment variables

Repository variables

New repository variable

Name 	Value	Last updated
 IMG_NAME	ghadockering	now  

Criar Segredos

Secrets

Variables

Environment secrets

This environment has no secrets.

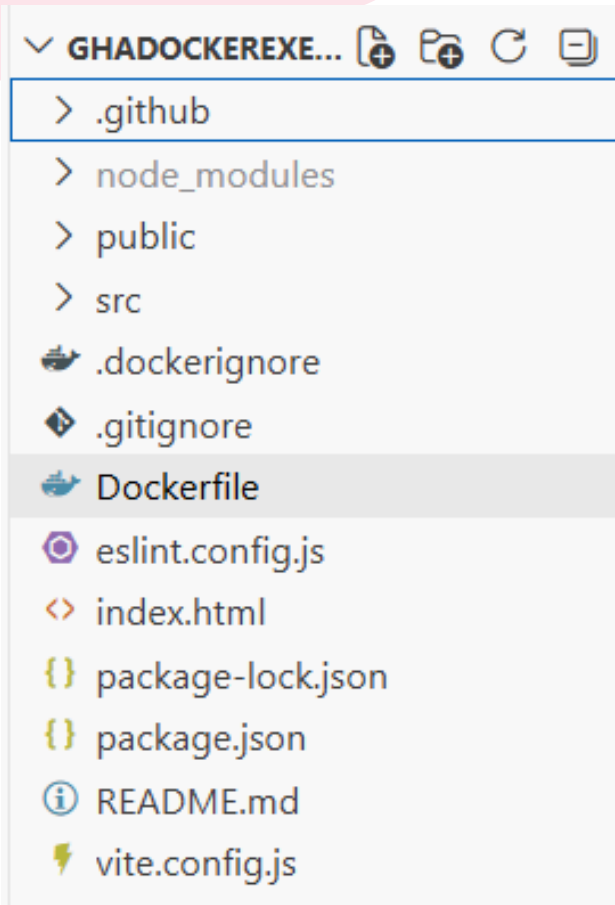
Manage environment secrets

Repository secrets

New repository secret

Name 	Last updated
 DOCKER_PASSWORD	now  
 DOCKER_USERNAME	now  

Dockerfile



Estágio 1: Build

FROM node:20-slim AS builder

WORKDIR /app

COPY package*.json ./

RUN npm ci

COPY . .

RUN npm run build

Estágio 2: Runtime (Imagem Final Leve)

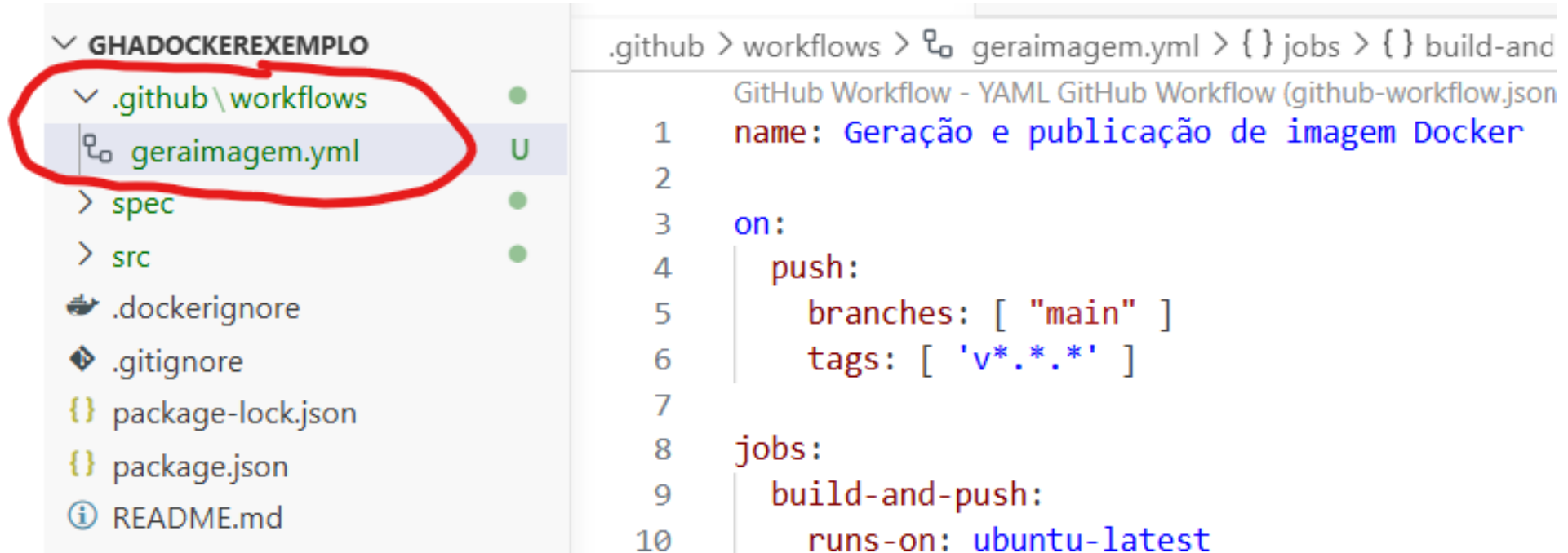
FROM nginx:alpine

COPY --from=builder /app/dist /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]

Criar Workflow (pipeline)



The screenshot displays the GitHub repository interface for a project named 'GHADOCKEREXEMPLO'. In the left sidebar, the file explorer shows the directory structure. The path '.github\workflows' is expanded, and the file 'geraimagem.yml' is selected, highlighted with a red circle. To the right, the content of 'geraimagem.yml' is displayed in a code editor. The breadcrumb navigation at the top reads: '.github > workflows > geraimagem.yml > {} jobs > {} build-and'. The workflow file content is as follows:

```
1  name: Geração e publicação de imagem Docker
2
3  on:
4    push:
5      branches: [ "main" ]
6      tags: [ 'v*.*.*' ]
7
8  jobs:
9    build-and-push:
10     runs-on: ubuntu-latest
```

Workflows - detalhamento

name: Geração e publicação de imagem Docker

on:

push:

branches: ["main"]

tags: ['v*.*.*']

Dispara nos eventos push na branch "main" e push de tags no formato especificado (exemplo v1.2.0).

TAGS:

git tag -a v1.2.0 -m "Release oficial 1.2.0"

git push origin v1.2.0

Workflows - detalhamento

name: Geração e publicação de imagem Docker

on:

push:

branches: ["main", "b1"]

tags: ['v*.*.*']

jobs:

build-and-push:

runs-on: ubuntu-latest

Aloca máquina virtual Ubuntu
no github para os
processamentos

steps:

- name: Checkout repository

uses: actions/checkout@v4

Instala código fonte do
repositório na máquina alocada
usando uma action ("use" se
refere a actions)

Workflows - detalhamento

jobs:

build-and-push:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout repository
uses: actions/checkout@v4

Configura o ambiente Docker Buildx para cache e builds otimizados

- name: Set up Docker Buildx
uses: docker/setup-buildx-action@v3

Login no Docker Hub usando Secrets

- name: Log into Docker Hub
uses: docker/login-action@v3
with:
 - username: \${ secrets.DOCKER_USERNAME }
 - password: \${ secrets.DOCKER_PASSWORD }

Workflows - detalhamento

Login no Docker Hub usando Secrets

```
- name: Log into Docker Hub
  uses: docker/login-action@v3
  with:
    username: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
    password: ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }
```

Extrai metadados do repositório do GITHUB para gerar as tags (nomes) das imagens docker

Extrai metadados (Tags e Labels) automaticamente

```
- name: Extract Docker metadata
  id: meta
  uses: docker/metadata-action@v5
  with:
    images: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }/${ vars.IMG_NAME }
    tags: |
      type=semver,pattern={{version}}
      type=sha,format=short
      latest
```

Este STEP é identificado, para que os metadados obtidos possam ser usados pelo próximo STEP.

Publicará no Docker Hub até 3 imagens:

1. Com o número de versão;
2. Com o id parcial do commit;
3. latest

Workflows - detalhamento

```
images: ${{ secrets.DOCKER_USERNAME }}/${{ vars.IMG_NAME }}
tags: |
  type=semver,pattern={{version}}
  type=sha,format=short
  latest
```

Constroi a imagem a partir do Dockerfile na pasta atual (raiz)

Build e Push definitivo

```
- name: Build and push Docker image
  uses: docker/build-push-action@v5
  with:
    context: .
    push: true
    tags: ${{ steps.meta.outputs.tags }}
    cache-from: type=gha
    cache-to: type=gha,mode=max
```

Tags geradas no STEP anterior

Mantém as camadas da imagem gerada em cache, otimizando o tempo de execuções futuras. "gha" usa cache do próprio Github Action. Um cache para cada branch